

Cours de Mathématiques — Classe de 5^e

Année scolaire 2025–2026

VERSION PROFESSEUR (CORRIGÉ)

Abdoullatuf Maoulida

13 octobre 2025

Table des matières

1	Enchaînement d'opérations	5
1.1	Calculer sans parenthèses	5
1.1.1	Activité d'introduction	5
1.1.2	Règles de calcul sans parenthèses	6
1.2	Calculer avec parenthèses	7
1.3	Calculer avec un quotient	8
1.4	Utiliser le bon vocabulaire	8
1.5	Exercices d'application	10
2	Symétrie centrale	11
2.1	Rappel : symétrie axiale	11
2.2	Découverte : symétrie centrale	12
2.3	Figures symétriques par rapport à un point	13
2.4	Symétrique d'un point par rapport à un point	14
2.5	Constructions	15
2.5.1	Image d'un point	15
2.5.2	Image d'une figure	15
2.6	Propriétés	16
2.7	Centre de symétrie d'une figure	17
2.8	Comparaison : axiale vs centrale	18
2.9	Exercices d'application	18
3	Nombres en écriture fractionnaire	25
3.1	Différentes significations d'une fraction	27
3.1.1	Activité d'introduction	27
3.1.2	Vocabulaire et notation	28
3.2	Fractions égales	30
3.2.1	Découverte	30
3.2.2	Règle fondamentale	31
3.3	Simplification de fractions	31
3.4	Décomposition de fractions	33
3.4.1	Fractions décimales	33
3.4.2	Fraction supérieure à 1	35
3.4.3	Encadrement par deux entiers consécutifs	35
3.4.4	La fraction comme opérateur	36
3.5	Comparer des fractions	37
3.5.1	Fractions de même dénominateur	37
3.5.2	Fractions de même numérateur	37
3.5.3	Cas général	38
3.5.4	Comparaison à des fractions de référence	39
3.6	Placer des fractions sur une droite graduée	40
3.7	Exercices d'application	42
A	Progression annuelle (récapitulatif)	45

1. Enchaînement d'opérations

Objectifs

Objectifs d'apprentissage. À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Calculer des expressions avec plusieurs opérations en respectant les priorités
- Utiliser les parenthèses pour modifier l'ordre des calculs
- Identifier la nature d'une expression (somme, produit, quotient)
- Utiliser le vocabulaire mathématique approprié

1.1 Calculer sans parenthèses

1.1.1 Activité d'introduction

Activité

Voici trois calculs effectués à la calculatrice :

Expression	Résultat
$8 \div 2 \times 5$	20
$6 \times 2 \div 3$	4
$24 \div 6 \div 2$	2

- Pour chaque calcul, entourer en rouge l'opération qui a été effectuée en premier par la calculatrice.
- Calculer mentalement l'expression numérique $10 \div 5 \times 2$

2. Compléments

- Effectuer les calculs suivants avec la calculatrice :

$$A = 12 - 2 \times 4 \quad B = 20 + 10 \div 2 \quad C = 3 \times 6 - 20 \div 5$$

Quelles opérations la calculatrice a-t-elle effectuées en premier ?

- Recopier et compléter :

« La et la
sont prioritaires par rapport à et à »

1.1.2 Règles de calcul sans parenthèses

Propriété ★ 1.1

- Dans une expression sans parenthèses, ne comportant que des **additions et des soustractions**, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.
- Dans une expression sans parenthèses, ne comportant que des **multiplications et des divisions**, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.

Exemple 💡 1.1

Exemple : Calculer les expressions A et B en détaillant les calculs.

$$\begin{aligned}
 A &= 16 - 12 + 7 + 5 - 8 \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= 40 \div 8 \times 2 \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

Propriété ★ 1.2

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications et les divisions**, puis les **additions et les soustractions**.
On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** par rapport à l'addition et à la soustraction.

Exemple 💡 1.2

Calculer les expressions C et D en détaillant les calculs.

$$\begin{aligned}
 C &= 23 + 6 \times 4 \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D &= 7 \times 8 - 12 \div 4 \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

1.2 Calculer avec parenthèses

Propriété ★ 1.3

- Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs **entre parenthèses**.
- Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par les **plus intérieures**.
- À l'intérieur des parenthèses, on applique les **priorités de calcul**.

Exemple 💡 1.3

Calculer les expressions E, F et G en détaillant les calculs.

$$E = 9 \times (7 + 4)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$F = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$G = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

Remarque ⚠ 1.1

- Les parenthèses changent l'ordre des calculs et donc le résultat.
- Les parenthèses disparaissent lorsque les calculs à l'intérieur sont achevés.

1.3 Calculer avec un quotient

Propriété ★ 1.4

Une expression qui figure au numérateur ou au dénominateur d'un quotient est considérée comme **entre parenthèses**.

Exemple 💡 1.4

Calculer les expressions H et I en détaillant les calculs.

$$H = \frac{9+5}{7}$$

H peut aussi s'écrire : $(9 + 5) \div 7$

$$I = \frac{20}{8-3}$$

I peut aussi s'écrire : $20 \div (8 - 3)$

$$H = \frac{9 + 5}{7}$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$I = \frac{20}{8 - 3}$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

1.4 Utiliser le bon vocabulaire

Définition 🖋️ 1.1

- Le résultat d'une **addition** est une **somme**. Les nombres additionnés sont les **termes**.
- Le résultat d'une **soustraction** est une **différence**. Les nombres qui interviennent dans la soustraction sont les **termes**.
- Le résultat d'une **multiplication** est un **produit**. Les nombres multipliés sont les **facteurs**.
- Le résultat d'une **division** est un **quotient**.

Exemple 1.5

$25 + 3,5 = 28,5$ ↑ ↑ ↑ termes somme	$38,7 - 12,4 = 26,3$ ↑ ↑ ↑ termes différence
$7,3 \times 5 = 36,5$ ↑ ↑ ↑ facteurs produit	$27 \div 6 = \frac{27}{6} = 4,5$ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ dividende diviseur numérateur dénominateur quotient

Définition 1.2

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération effectuée en dernier.

Exemple 1.6

Dans l'expression $2 + 3 \times 5$, c'est qu'on effectue en dernier, car la est prioritaire. Cette expression est donc une C'est de 2 et du de 3 par 5.

1.5 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 : Calculer les expressions suivantes en détaillant les calculs.

- a) $A = 15 + 8 \times 3$
- b) $B = 24 \div 6 + 5 \times 2$
- c) $C = 10 - 3 \times 2 + 7$
- d) $D = 18 \div (6 - 3) \times 4$

Exercice 2 : Calculer les expressions suivantes.

- a) $E = \frac{12+8}{5}$
- b) $F = \frac{30}{6-1}$
- c) $G = 5 \times (3 + 2 \times 4)$
- d) $H = [10 - (4 + 1)] \times 3$

Exercice 3 : Identifier la nature de chaque expression (somme, différence, produit ou quotient).

- a) $7 + 3 \times 2$
- b) $15 \div 3 + 4$
- c) $8 \times (5 - 2)$
- d) $\frac{20+4}{6}$

2. Symétrie centrale

Objectifs ☉

Objectifs d'apprentissage. À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

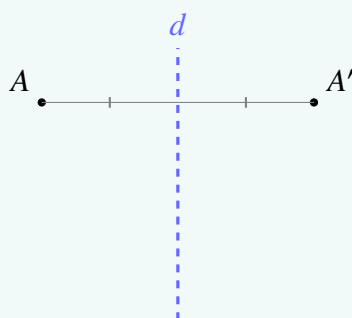
- Reconnaître et construire l'image d'une figure par symétrie centrale (centre donné)
- Utiliser les propriétés de conservation de la symétrie centrale
- Distinguer symétrie axiale et symétrie centrale
- Résoudre des problèmes géométriques en mobilisant la symétrie centrale

2.1 Rappel : symétrie axiale

Propriété ★ 2.1 : Symétrie axiale

La symétrie axiale par rapport à une droite d transforme tout point M en un point M' tel que d est la médiatrice du segment $[MM']$. Elle conserve les longueurs, les angles et les aires.

Exemple 💡 2.1 : Illustration

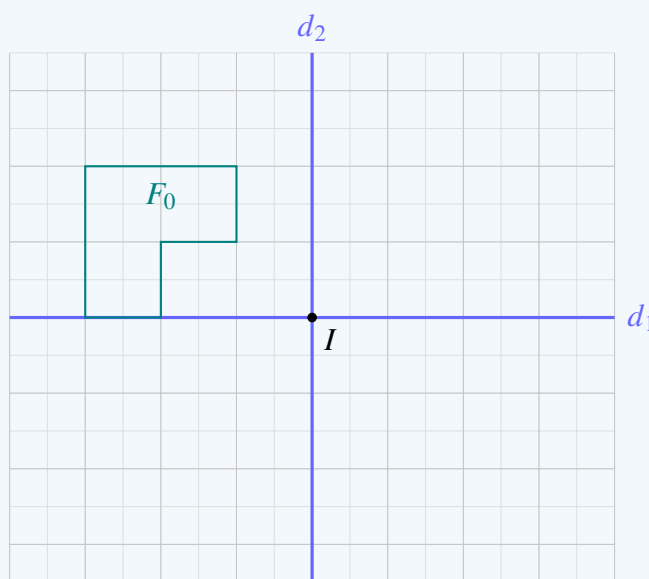


2.2 Découverte : symétrie centrale

Activité : Deux symétries axiales pour une centrale

Consigne.

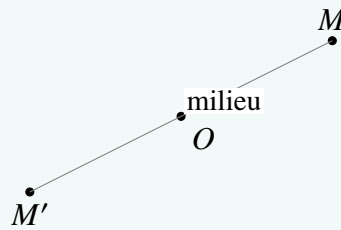
1. On considère deux droites **perpendiculaires** d_1 et d_2 qui se coupent en I .
2. Construire une petite figure F_0 (par exemple un triangle ou la lettre « L »).
3. Construire F_1 , image de F_0 par la symétrie axiale d'axe d_1 .
4. Construire F_2 , image de F_1 par la symétrie axiale d'axe d_2 .
5. Comment passer directement de F_0 à F_2 sans pliage ni étape intermédiaire ?



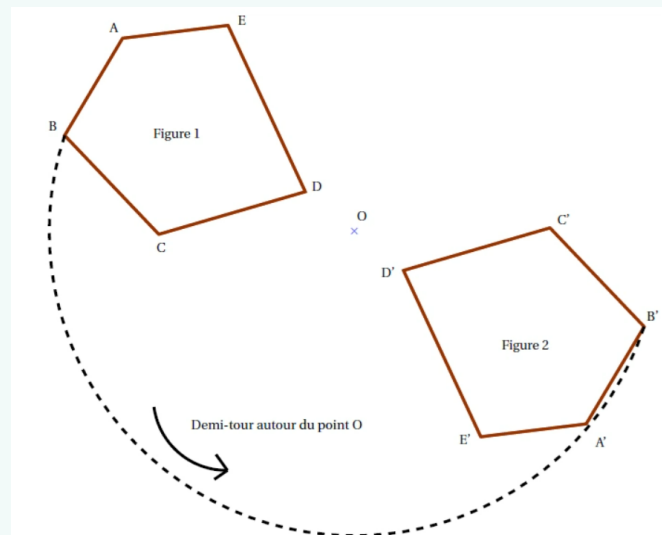
.....

Définition 2.1 : Symétrie centrale

La **symétrie centrale** de centre O est la transformation qui laisse O invariant et qui transforme tout point M en un point M' tel que O est le milieu de $[MM']$.

Exemple 2.2 : Illustration**2.3 Figures symétriques par rapport à un point****Définition 2.2**

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent en autour de ce point. On dit que O est le centre de la symétrie.

Exemple 2.3

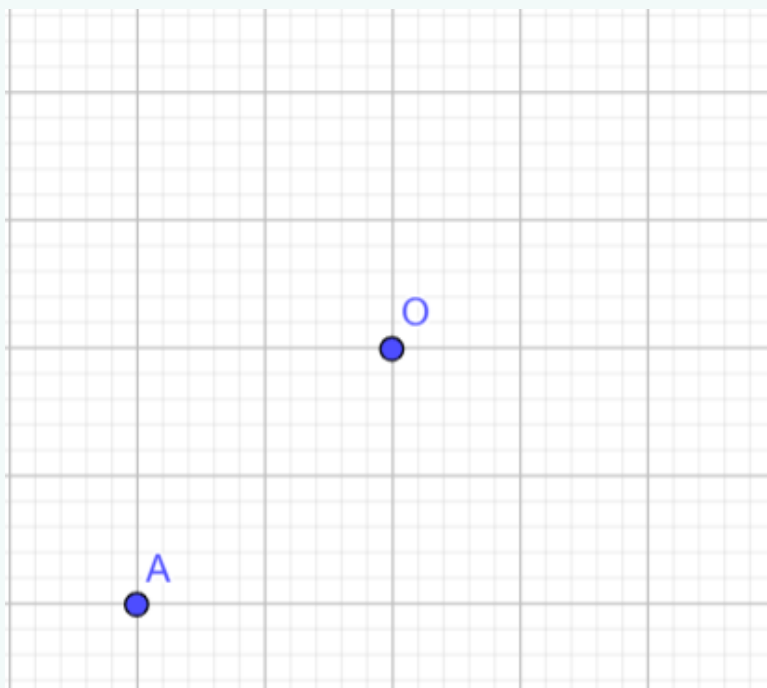
2.4 Symétrie d'un point par rapport à un point

Définition 2.3

Le symétrique d'un point M par rapport à un point O est le point M' tel que le point O est le milieu du segment $[MM']$.

Exemple 2.4

Placer le symétrique A' du point A par rapport au point O en utilisant le quadrillage.



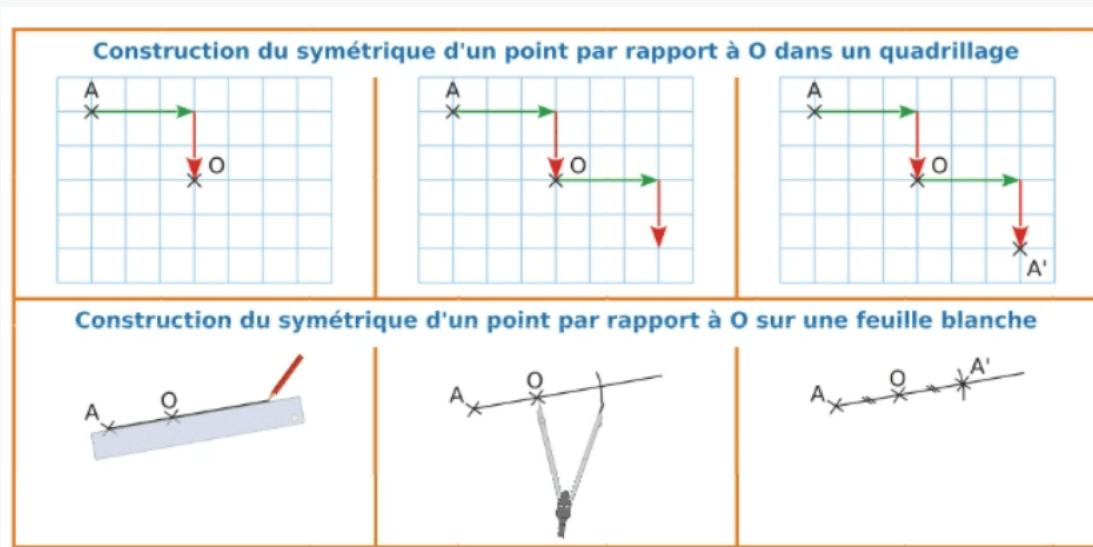
2.5 Constructions

2.5.1 Image d'un point

Méthode 2.1 : Point à point

Pour construire l'image A' d'un point A par la symétrie centrale de centre O :

1. Tracer la demi-droite $[AO)$.
2. Reporter OA de l'autre côté de O pour obtenir le point A' avec $OA' = OA$ (à la règle et au compas).
3. Vérifier que O est le milieu de $[AA']$.



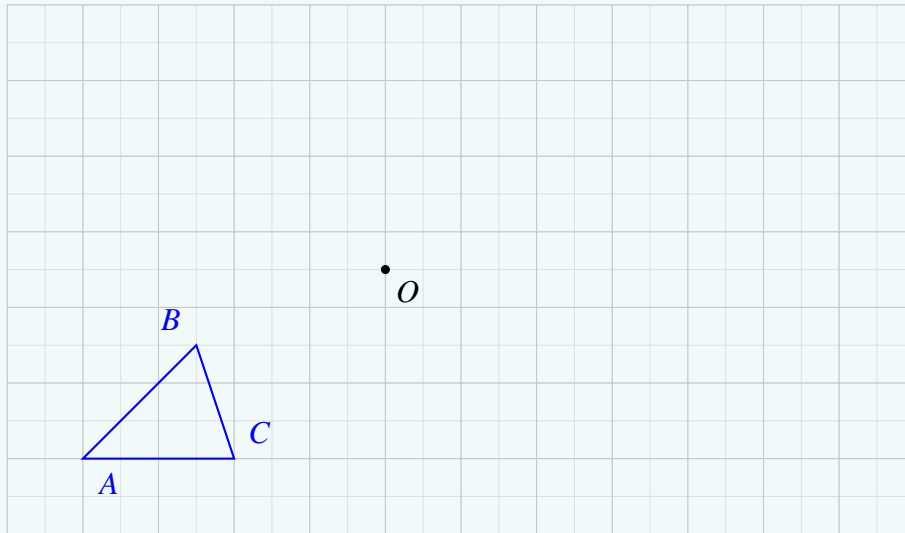
2.5.2 Image d'une figure

Méthode 2.2 : Segment, droite, triangle

- **Segment** $[AB] \rightarrow [A'B']$ parallèle et de même longueur.
- **Droite** $(d) \rightarrow$ droite d' parallèle à (d) (si (d) passe par O , elle est invariante).
- **Triangle** $ABC \rightarrow$ triangle $A'B'C'$ superposable par demi-tour (aires et angles conservés).

Exemple 2.5 : Construction par symétrie centrale

Construire l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O . Laisser visibles les traits de construction et nommer A' , B' , C' .

**2.6 Propriétés****Propriété ★ 2.2 : Conservations**

La symétrie centrale (centre O) :

- conserve les longueurs, les angles et les aires ;
- envoie une droite ne passant pas par O sur une droite **parallèle** ;
- laisse inchangée toute droite passant par O ;
- transforme un cercle en un cercle de même rayon ;
- est **équivalente au demi-tour** (rotation d'angle 180°) de centre O .

Remarque ▲ 2.1

Une figure qui admet un centre de symétrie est dite **centrosymétrique** (ex. : parallélogramme, rectangle, losange, cercle).

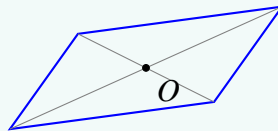
2.7 Centre de symétrie d'une figure

Définition 2.4 : Centre de symétrie

Une figure $\mathcal{F}$ **admet un centre de symétrie** s'il existe un point O tel que la symétrie centrale de centre O laisse $\mathcal{F}$ **inchangée** (chaque point de $\mathcal{F}$ a son image encore dans $\mathcal{F}$). On dit alors que O est **centre de symétrie** de $\mathcal{F}$.

Exemple 2.6 : Exemples et contre-exemples

- Segment $[AB]$: centre I , **milieu** de $[AB]$.
- Cercle ou disque : **son centre**.
- Parallélogramme, rectangle, losange : **intersection des diagonales**.
- Triangle quelconque, lettre « L » : **pas** de centre de symétrie.



Méthode 2.3 : Comment le trouver ?

- **Segment** : prendre le **milieu**.
- **Parallélogramme/rectangle/losange** : tracer les **deux diagonales** et prendre leur **intersection**.
- **Cercle/disque** : le **centre** du cercle.
- **Polygone régulier à nombre pair de côtés** : centre du polygone. À nombre impair : **pas** de centre de symétrie.

2.8 Comparaison : axiale vs centrale

Méthode 2.4 : Comment les distinguer ?

- **Axiale** : on cherche une *droite* qui partage la figure en deux parties superposables.
- **Centrale** : on cherche un *point* O tel que toute droite passant par O coupe la figure en deux points symétriques (milieu en O).

2.9 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 (construction). On donne un point O et des points A, B, C .

1. Construire A', B', C' images de A, B, C par la symétrie centrale de centre O .
2. Que peut-on dire des segments $[AB]$ et $[A'B']$? des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{A'B'C'}$?

Exercices

Exercice 2 (triangle). Construire l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O . Tracer ensuite les droites $(AA'), (BB'), (CC')$: que remarquez-vous ?

Exercices

Exercice 3 (droites et cercles). Soit une droite (d) qui ne passe pas par O et un cercle C de centre A passant par B .

1. Construire l'image (d') de (d) .
2. Construire l'image C' de C et préciser son centre et son rayon.

Exercices

Exercice 4 (vrai/faux). Dire si les affirmations sont vraies ou fausses et justifier.

1. Par symétrie centrale, un rectangle devient un parallélogramme.
2. L'image d'une droite par une symétrie centrale est toujours la même droite.
3. Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors O , intersection des diagonales, est un centre de symétrie.

Quiz **Auto-évaluation rapide**

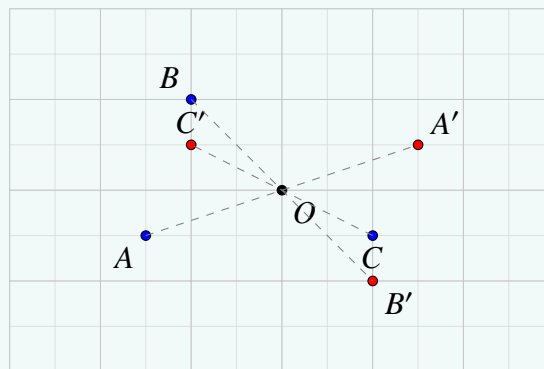
- 1) Donner la définition de l'image d'un point par symétrie centrale.
- 2) Citer deux propriétés conservées par la symétrie centrale.
- 3) Expliquer comment distinguer visuellement une symétrie axiale d'une symétrie centrale.

Corrigés des exercices d'application

Solution ✓

Exercice 1 — Correction

1. Pour construire l'image de chaque point (A , B ou C) :
 - Tracer la droite passant par O et le point (par exemple A).
 - Placer le point image A' de l'autre côté de O , à la même distance : $OA' = OA$.
 - Ainsi, O est le milieu du segment $[AA']$.
 - Faire de même pour B et C .

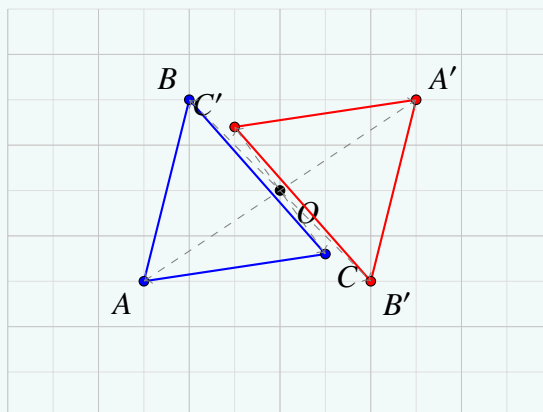


2. Les segments $[AB]$ et $[A'B']$ ont la même longueur et sont parallèles. De même, les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{A'B'C'}$ ont la même mesure (la symétrie centrale conserve les longueurs et les angles).

Solution ✓

Exercice 2 — Correction

On construit l'image du triangle ABC en trouvant les points A' , B' , C' images de A , B , C par la symétrie centrale de centre O .



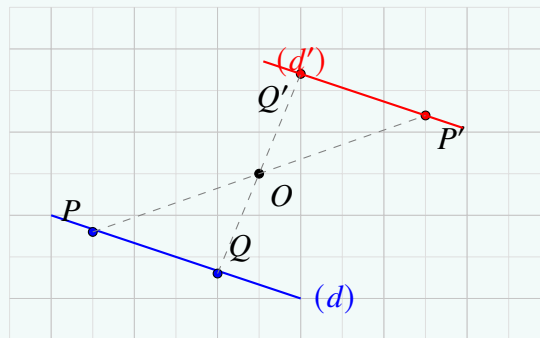
Observation : Les trois droites (AA') , (BB') et (CC') passent toutes par le point O . En effet, O est le milieu de chaque segment $[AA']$, $[BB']$ et $[CC']$, donc toutes ces droites se coupent en O .

Solution ✓

Exercice 3 — Correction

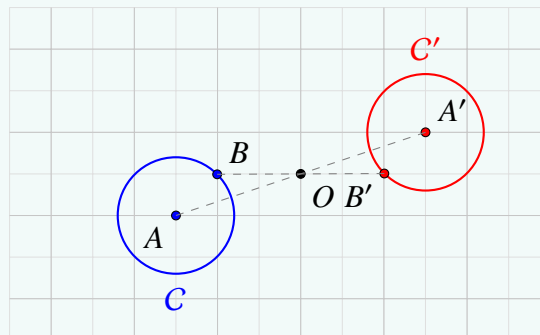
1. Pour construire l'image (d') de la droite (d) :

- Choisir deux points sur (d) , par exemple P et Q .
- Construire leurs images P' et Q' par la symétrie de centre O .
- La droite (d') passe par P' et Q' .
- Puisque (d) ne passe pas par O , la droite (d') est parallèle à (d) .



2. Pour construire l'image C' du cercle C :

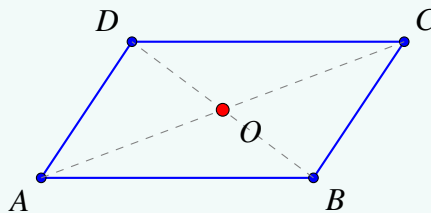
- Trouver l'image A' du centre A par la symétrie de centre O .
- Le cercle C' a pour centre A' .
- Son rayon est le même que celui de C , c'est-à-dire AB (ou $A'B' = AB$).



Solution ✓

Exercice 4 — Correction

1. **Vrai.** Un rectangle reste un rectangle par symétrie centrale (donc c'est aussi un parallélogramme).
2. **Faux.** L'image d'une droite par symétrie centrale est la même droite seulement si la droite passe par le centre O . Sinon, l'image est une droite parallèle mais différente.
3. **Vrai.** Dans un parallélogramme $ABCD$, le point O (intersection des diagonales) est un centre de symétrie : il échange les sommets opposés (A avec C , et B avec D).



Solution ✓

Auto-évaluation rapide — Corrigé

- 1) L'image d'un point M par la symétrie centrale de centre O est le point M' tel que O soit le milieu du segment $[MM']$.
- 2) Propriétés conservées : longueurs, mesures d'angles, alignement, parallélisme, aires.
- 3) **Symétrie axiale** : on plie la figure le long d'une droite (l'axe). **Symétrie centrale** : on fait tourner la figure d'un demi-tour autour d'un point (le centre).

3. Nombres en écriture fractionnaire

Objectifs ☉

Objectifs d'apprentissage. À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Comprendre les différentes interprétations d'une fraction
- Reconnaître et produire des fractions égales
- Simplifier une fraction par division
- Décomposer une fraction en somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1
- Comparer des fractions entre elles
- Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs

3.1 Différentes significations d'une fraction

3.1.1 Activité d'introduction

Activité : Manipulation : Le Partage Équitable des Bandes - Partie 1

Objectif : Découvrir la notion de fraction par la manipulation concrète.

Matériel nécessaire :

- Une bande unité de 21 cm (papier coloré ou cartonné)
- Des bandes à mesurer : 10,5 cm ; **7 cm** ; 15,75 cm ; 5,25 cm
- Des bandes blanches vierges pour reproduire
- Règle, ciseaux, crayon

Phase 1 : Découverte (15 min)

Consigne : Votre professeur vous donne une bande unité et une bande à mesurer. Sans utiliser la règle, trouvez un moyen de fabriquer une bande exactement de la même longueur que la bande à mesurer en utilisant **uniquement** la bande unité.

Méthodes possibles :

- Plier la bande unité en 2, 4 ou 8 parties égales
- Superposer et ajuster
- Reproduire en découpant des bandes blanches

Remarque 3.1

► Piste :

Si le pliage ne fonctionne pas pour toutes les bandes (notamment celle de **7 cm**), quelle autre méthode pourriez-vous utiliser ? Pensez à reporter la longueur de la bande unité sur une bande vierge pour trouver le bon partage.

.....

Phase 2 : Verbalisation (10 min)

Présenter votre méthode à la classe. Compléter les phrases suivantes :

- « J'ai plié ma bande unité en **2, 3, 4 ou 8** parties égales »
- « J'ai pris **1, 2, 3...** de ces parties »
- « Ma bande mesure $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{4}$... de l'unité »

Astuce

Question de relance :

Pourquoi a-t-il été facile de trouver la moitié ($\frac{1}{2}$) et le quart ($\frac{1}{4}$), mais plus difficile de trouver le tiers ($\frac{1}{3}$) par simple pliage ?

Car 2 et 4 sont des puissances de 2, on peut plier facilement. Pour 3, le pliage ne fonctionne pas directement.

Activité : Manipulation : Le Partage Équitable des Bandes - Partie 2

Phase 3 : Symbolisation (10 min)

On note cette longueur avec une **fraction** :

$$\frac{\text{nombre de parts prises}}{\text{nombre de parts au total}}$$

Exemples :

- Bande de 10,5 cm = $\frac{1}{2}$ de l'unité (la moitié)
- Bande de 7 cm = $\frac{1}{3}$ de l'unité (un tiers)
- Bande de 15,75 cm = $\frac{3}{4}$ de l'unité (trois quarts)

Phase 4 : Exploration (15 min)

Compléter le tableau suivant en mesurant et en exprimant chaque bande sous forme de fraction :

Bande	Longueur mesurée	Fraction de l'unité
A	10,5 cm	$\frac{1}{2}$
B	7 cm	$\frac{1}{3}$
C	15,75 cm	$\frac{3}{4}$

Question : Peut-on avoir une fraction supérieure à 1 ? Si oui, donner un exemple.

Oui, par exemple $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{11}{2}$... Le numérateur est plus grand que le dénominateur.

3.1.2 Vocabulaire et notation

Définition 3.1 : Écriture fractionnaire

Une **fraction** est un nombre qui s'écrit sous la forme $\frac{a}{b}$ où a et b sont deux nombres entiers avec $b \neq 0$.

- Le nombre du haut, a , s'appelle le **numérateur**.
- Le nombre du bas, b , s'appelle le **dénominateur**.
- Le trait de fraction signifie « **divisé par** ».

numérateur

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ a \\ \hline b \\ \uparrow \end{array}$$

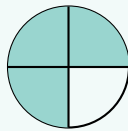
dénominateur

Remarque 3.2

- On lit $\frac{3}{4}$: « **trois quarts** » ou « trois sur quatre ».
- Une fraction représente le **quotient** : $\frac{a}{b} = a \div b$.
- Le dénominateur ne peut **jamais** être égal à **zéro** (on ne peut pas diviser par zéro).

Exemple 3.1**Interprétations de $\frac{5}{2}$:**

- **Partage** : On prend 5 parts d'un objet découpé en 2 parts égales.
- **Quotient** : $\frac{5}{2} = 5 \div 2 = 2,5$
- **Fraction supérieure à 1** : $\frac{5}{2} = \frac{4+1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2}$

Représentations visuelles de $\frac{3}{4}$:

Disque



Rectangle

Dans chaque cas, la partie colorée représente $\frac{3}{4}$ du tout.

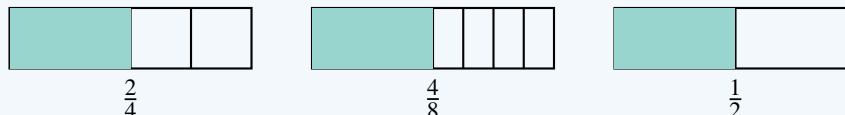
3.2 Fractions égales

3.2.1 Découverte

Activité : Observer des fractions égales

Partie 1 : Représentations graphiques

Voici trois rectangles identiques partagés différemment :



Que remarquez-vous ? Les trois rectangles ont la même partie colorée, donc les fractions sont égales.

Méthode 3.1 : Analyse des transformations

- Question 1 :** Pour passer du rectangle représentant $\frac{1}{2}$ à celui de $\frac{2}{4}$, par combien a-t-on multiplié le nombre total de parts ? Par combien a-t-on multiplié le nombre de parts colorées ?

On a multiplié par 2 le nombre de parts ($2 \rightarrow 4$) et par 2 le nombre de parts colorées ($1 \rightarrow 2$).

- Question 2 :** Comment peut-on passer de l'écriture $\frac{1}{2}$ à l'écriture $\frac{2}{4}$ en utilisant la même opération sur le nombre du haut (numérateur) et le nombre du bas (dénominateur) ?

On multiplie le numérateur ET le dénominateur par 2 : $\frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$

Partie 2 : Calculs

Calculer les quotients suivants à la calculatrice :

$$\frac{2}{4} = 0,5 \quad \frac{4}{8} = 0,5 \quad \frac{1}{2} = 0,5$$

Conclusion : Les trois fractions sont égales car elles donnent le même résultat :

$$\frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5$$

3.2.2 Règle fondamentale

Propriété ★ 3.1 : Fractions égales

On ne change pas la valeur d'une fraction en **multipliant** ou en **divisant** son numérateur et son dénominateur par un **même nombre non nul**.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

avec $k \neq 0$.

Exemple 💡 3.2

Exemple 1 : Compléter les égalités suivantes.

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{12}{20}$$

$$\frac{18}{24} = \frac{18 \div 6}{24 \div 6} = \frac{3}{4}$$

Exemple 2 : Trouver plusieurs fractions égales à $\frac{2}{3}$.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{6}{9} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$$

3.3 Simplification de fractions

Définition ✎ 3.2 : Simplifier une fraction

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction **égale** ayant un numérateur et un dénominateur plus **petits**.

On dit qu'une fraction est **irréductible** (ou **simplifiée au maximum**) lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun autre que **1**.

Méthode 3.2 : Simplifier une fraction

Pour simplifier une fraction, on peut utiliser deux approches :

1. Méthode « pas à pas » (toujours possible) :

- Chercher un **diviseur commun** simple (2, 3, 5, 10...) au numérateur et au dénominateur en utilisant les critères de divisibilité.
- **Diviser** le numérateur et le dénominateur par ce diviseur.
- **Recommencer** avec la nouvelle fraction obtenue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun (à part 1).

2. Méthode « la plus efficace » (plus rapide) :

- Chercher le **plus grand diviseur commun** au numérateur et au dénominateur.
- **Diviser** directement le numérateur et le dénominateur par ce plus grand diviseur.
- La fraction est alors immédiatement **irréductible**.

Exemple 3.3

Simplifier $\frac{24}{36}$

Méthode 1 : Simplifications successives (« pas à pas »)

$$\begin{aligned}\frac{24}{36} &= \frac{24 \div 2}{36 \div 2} = \frac{12}{18} \quad (\text{divisé par 2}) \\ &= \frac{12 \div 2}{18 \div 2} = \frac{6}{9} \quad (\text{divisé par 2}) \\ &= \frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3} \quad (\text{divisé par 3})\end{aligned}$$

Méthode 2 : Simplification directe (« la plus efficace »)

On cherche le plus grand nombre qui divise à la fois 24 et 36. C'est 12.

$$\frac{24}{36} = \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3}$$

La fraction $\frac{2}{3}$ est **irréductible**.

Astuce **Astuces pour simplifier rapidement on utilise les critères de divisibilités :**

- Si le numérateur et le dénominateur se terminent par 0, on peut diviser par 10.
- Si les deux nombres sont pairs, on peut diviser par 2.
- Si la somme des chiffres est divisible par 3, on peut diviser par 3.
- Si le nombre se termine par 0 ou 5, on peut diviser par 5.

Application : **Problème concret****La recette de cuisine**

Une recette pour 8 personnes nécessite $\frac{12}{8}$ kg de farine.

- a) Simplifier cette fraction.
- b) Quelle quantité de farine faut-il pour 1 personne ?
- c) Si on veut préparer la recette pour 4 personnes, quelle quantité de farine faut-il ?

3.4 Décomposition de fractions

3.4.1 Fractions décimales

Définition **3.3 : Fraction décimale**

Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc.

Exemples : $\frac{3}{10}$, $\frac{25}{100}$, $\frac{7}{1000}$

Propriété **3.2**

Toute fraction décimale peut s'écrire sous forme d'un nombre décimal.

$$\frac{a}{10} = 0, a \quad \frac{a}{100} = 0,0a \quad \frac{a}{1000} = 0,00a$$

Exemple 3.4**Conversions fraction décimale $\Leftrightarrow$ nombre décimal**

$$\frac{7}{10} = \dots\dots$$

$$3,4 = \frac{\dots}{\dots}$$

$$\frac{23}{100} = \dots\dots$$

$$0,08 = \frac{\dots}{\dots}$$

$$\frac{5}{1000} = \dots\dots$$

$$2,375 = \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$$

Méthode 3.3 : Transformer une fraction en fraction décimale

Pour transformer une fraction en fraction décimale (quand c'est possible) :

1. Chercher par quel nombre multiplier le dénominateur pour obtenir 10, 100, 1000...
2. Multiplier le numérateur et le dénominateur par ce nombre.
3. Convertir en nombre décimal.

Exemple 3.5

Transformer $\frac{3}{4}$ en nombre décimal.

Méthode 1 : Fraction décimale $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 0,75$

Méthode 2 : Division $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75$

Remarque 3.3

Toutes les fractions ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction décimale avec un nombre fini de chiffres.

Par exemple : $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ (écriture décimale illimitée)

3.4.2 Fraction supérieure à 1

Définition 3.4

Une fraction dont le numérateur est **supérieur** au dénominateur représente un nombre **supérieur à 1**.

On peut décomposer cette fraction en somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

Exemple 3.6

Décomposer $\frac{11}{4}$

Méthode 1 : Division euclidienne

$$11 = 4 \times 2 + 3 \quad \text{donc} \quad \frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$$

Méthode 2 : Décomposition du numérateur

$$\frac{11}{4} = \frac{8+3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4}$$

On peut aussi écrire : $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ (lecture : deux et trois quarts)

Méthode 3.4 : Décomposer une fraction

Pour décomposer $\frac{a}{b}$ avec $a > b$:

1. Effectuer la division euclidienne : $a = b \times q + r$
2. Écrire : $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$

3.4.3 Encadrement par deux entiers consécutifs

Propriété 3.3

Toute fraction peut être encadrée par deux entiers consécutifs.

Si $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ avec $0 \leq r < b$, alors :

$$q < \frac{a}{b} < q + 1 \quad \text{ou} \quad q \leq \frac{a}{b} < q + 1$$

Exemple **3.7**

Encadrer $\frac{17}{5}$ par deux entiers consécutifs.

Division euclidienne : $17 = 5 \times 3 + 2$

Donc : $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$

D'où l'encadrement : $3 < \frac{17}{5} < 4$

3.4.4 La fraction comme opérateur**Définition** **3.5**

Prendre une fraction d'une quantité, c'est **multiplier** cette quantité par la fraction.

Prendre $\frac{a}{b}$ de n signifie : $\frac{a}{b} \times n = \frac{a \times n}{b}$

Exemple **3.8**

Calculer les $\frac{3}{4}$ de 20 €.

Méthode 1 : Passage par l'unité

$$\text{— } \frac{1}{4} \text{ de } 20 \text{ €} = 20 \div 4 = 5 \text{ €}$$

$$\text{— } \frac{3}{4} \text{ de } 20 \text{ €} = 3 \times 5 = 15 \text{ €}$$

Méthode 2 : Multiplication $\frac{3}{4} \times 20 = \frac{3 \times 20}{4} = \frac{60}{4} = 15 \text{ €}$

Astuce

► **Astuce : Du français aux maths**

En mathématiques, le mot « **de** » se traduit très souvent par une **multiplication** (×).

Calculer « $\frac{3}{4}$ **de** 20 € » revient donc à faire le calcul : $\frac{3}{4} \times 20$.

Vous venez de faire votre première multiplication avec une fraction !

Application ✂ : Problèmes concrets

Problème 1 : Dans une classe de 28 élèves, $\frac{3}{7}$ sont des garçons. Combien y a-t-il de garçons ?

Problème 2 : Un article coûtait 80 €. Il est soldé à $\frac{3}{4}$ de son prix. Quel est le nouveau prix ?

Problème 3 : J'ai lu $\frac{2}{5}$ d'un livre de 120 pages. Combien de pages ai-je lues ?

3.5 Comparer des fractions

3.5.1 Fractions de même dénominateur

Propriété ★ 3.4

Pour comparer deux fractions ayant le **même dénominateur**, on compare leurs numérateurs.

$$\text{Si } b > 0, \text{ alors : } \frac{a}{b} < \frac{c}{b} \Leftrightarrow a < c$$

Exemple 💡 3.9

Comparer $\frac{7}{9}$ et $\frac{5}{9}$.

Les deux fractions ont le même dénominateur (9).

Comme $7 > 5$, on a : $\frac{7}{9} > \frac{5}{9}$

3.5.2 Fractions de même numérateur

Propriété ★ 3.5

Pour deux fractions positives ayant le **même numérateur**, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur.

$$\text{Si } a > 0 \text{ et } b < c, \text{ alors : } \frac{a}{b} > \frac{a}{c}$$

Exemple 3.10

Comparer $\frac{3}{5}$ et $\frac{3}{7}$.

Les deux fractions ont le même numérateur (3).

Comme $5 < 7$, on a : $\frac{3}{5} > \frac{3}{7}$

Interprétation : Si on partage un gâteau en 5 parts, chaque part est plus grande que si on le partage en 7 parts.

3.5.3 Cas général**Méthode 3.5 : Comparer deux fractions quelconques**

Pour comparer deux fractions de numérateurs et dénominateurs différents :

1. **Méthode 1 :** Les mettre au même dénominateur, puis comparer les numérateurs.
2. **Méthode 2 :** Les convertir en nombres décimaux et comparer.
3. **Méthode 3 :** Comparer chacune à une fraction de référence (comme $\frac{1}{2}$ ou 1).

Exemple 3.11

Comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$

Méthode 1 : Même dénominateur (ici 12)

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12}$$

Comme $9 < 10$, on a : $\frac{9}{12} < \frac{10}{12}$, donc $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

Méthode 2 : Conversion en décimaux

$$\frac{3}{4} = 0,75 \quad \text{et} \quad \frac{5}{6} \approx 0,833...$$

Donc : $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

Astuce ✎

Pour trouver un dénominateur commun, on peut :

- Multiplier les deux dénominateurs entre eux (méthode rapide mais pas toujours la plus simple).
- Chercher un multiple commun des deux dénominateurs (méthode plus économique).

Application ✂ : Comparer dans un contexte**Les notes**

Marie a obtenu $\frac{15}{20}$ à son contrôle de mathématiques et $\frac{17}{25}$ à celui de français.

- a) Dans quelle matière a-t-elle eu la meilleure note ?
- b) Convertir ces fractions en fractions sur 100 pour comparer.

3.5.4 Comparaison à des fractions de référence**Méthode** 3.6 : Utiliser des fractions repères

Pour comparer rapidement deux fractions, on peut les comparer à des fractions de référence :

- $\frac{1}{2}$ (la moitié)
- $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4}$ (le quart et trois quarts)
- 0 et 1

Exemple 3.12

Comparer $\frac{3}{7}$ et $\frac{5}{9}$ en utilisant $\frac{1}{2}$ comme référence.

- $\frac{3}{7}$: on compare 3 et $\frac{7}{2} = 3,5$. Comme $3 < 3,5$, on a $\frac{3}{7} < \frac{1}{2}$
- $\frac{5}{9}$: on compare 5 et $\frac{9}{2} = 4,5$. Comme $5 > 4,5$, on a $\frac{5}{9} > \frac{1}{2}$

Conclusion : $\frac{3}{7} < \frac{1}{2} < \frac{5}{9}$, donc $\frac{3}{7} < \frac{5}{9}$

3.6 Placer des fractions sur une droite graduée

Méthode 3.7 : Placer une fraction sur une droite

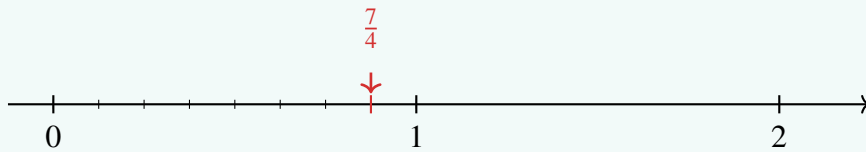
Pour placer $\frac{a}{b}$ sur une droite graduée :

1. Repérer entre quels entiers se situe la fraction.
2. Diviser l'unité en b parts égales.
3. À partir de 0, compter a parts.

Exemple 3.13

Placer $\frac{7}{4}$ sur une droite graduée.

1. Décomposition : $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$, donc $\frac{7}{4}$ est entre 1 et 2.
2. On divise chaque unité en 4 parts égales.
3. On place $\frac{7}{4}$ à la 7^e graduation.



Quiz ?

Auto-évaluation

- 1) Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ?
- 2) Comment simplifier une fraction ?
- 3) Comment comparer deux fractions de même dénominateur ?
- 4) Si $\frac{a}{3} = \frac{15}{9}$, que vaut a ?
- 5) Vrai ou faux : $\frac{3}{4} < \frac{3}{5}$?

Récapitulatif ☰**L'essentiel à retenir**

- Une fraction $\frac{a}{b}$ représente le quotient $a \div b$.
- On obtient des fractions égales en multipliant ou divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.
- Simplifier = trouver une fraction égale avec des nombres plus petits.
- Pour comparer deux fractions : même dénominateur ou conversion en décimaux.
- $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$ permet d'encadrer : $q < \frac{a}{b} < q + 1$

3.7 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 : Vocabulaire et représentations

- a) Dans la fraction $\frac{8}{11}$, quel est le numérateur ? Le dénominateur ?
- b) Écrire en toutes lettres : $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{9}{10}$
- c) Que vaut $\frac{15}{3}$? Et $\frac{20}{4}$?
- d) Colorier $\frac{2}{3}$ dans un rectangle partagé en 3 parts égales.
- e) Représenter $\frac{5}{4}$ à l'aide de disques.

Exercice 2 : Fractions égales

Compléter les égalités suivantes :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| a) $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$ | d) $\frac{20}{35} = \frac{4}{7}$ |
| b) $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ | e) $\frac{2}{5} = \frac{40}{100}$ |
| c) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ | f) $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ |

Exercice 3 : Simplification (★ Exercice de base)

Simplifier les fractions suivantes jusqu'à obtenir une fraction irréductible :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a) $\frac{12}{16}$ | d) $\frac{45}{60}$ |
| b) $\frac{15}{25}$ | e) $\frac{18}{48}$ |
| c) $\frac{24}{30}$ | f) $\frac{35}{42}$ |

Exercice 4 : Fractions décimales (★ Nouveau)

- a) Écrire sous forme de nombre décimal : $\frac{7}{10}$, $\frac{23}{100}$, $\frac{456}{1000}$
- b) Écrire sous forme de fraction décimale : 0,3 ; 0,45 ; 2,07
- c) Transformer en nombre décimal : $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{1}{2}$

Exercice 5 : Décomposition

Décomposer les fractions suivantes sous la forme $n + \frac{r}{d}$ où n est un entier et $0 \leq r < d$:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) $\frac{13}{5}$ | d) $\frac{31}{6}$ |
| b) $\frac{22}{7}$ | e) $\frac{50}{8}$ |
| c) $\frac{17}{4}$ | f) $\frac{100}{9}$ |

Exercice 6 : Encadrement

Encadrer chaque fraction par deux entiers consécutifs :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) $\frac{11}{3}$ | c) $\frac{47}{10}$ |
| b) $\frac{29}{8}$ | d) $\frac{100}{7}$ |

Exercices **Exercice 7 : Comparaison**

Comparer les fractions suivantes (utiliser les symboles $<$, $>$ ou $=$) :

a) $\frac{3}{7}$... $\frac{5}{7}$

d) $\frac{7}{10}$... $\frac{3}{5}$

b) $\frac{4}{9}$... $\frac{4}{11}$

e) $\frac{5}{6}$... $\frac{9}{10}$

c) $\frac{2}{3}$... $\frac{5}{8}$

f) $\frac{1}{2}$... $\frac{4}{9}$

g) Justifier (Nouvelle question)

En utilisant une phrase et un schéma simple (par exemple deux barres identiques), explique pourquoi $\frac{2}{5}$ est plus petit que $\frac{2}{3}$.

Réponse : Les deux fractions ont le même numérateur (2). Quand on partage en 5 parts, chaque part est plus petite que quand on partage en 3 parts seulement. Donc 2 parts sur 5 est plus petit que 2 parts sur 3.

Schéma : Dessiner deux barres identiques, l'une divisée en 5 (colorier 2 parts), l'autre en 3 (colorier 2 parts). On voit que $\frac{2}{3}$ est plus grand.

Exercice 8 : Ranger

Ranger dans l'ordre croissant :

a) $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{3}{4}$

b) $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{7}$; $\frac{5}{9}$

Exercice 9 : Prendre une fraction d'une quantité (★ Nouveau)

a) Calculer $\frac{2}{5}$ de 30

b) Calculer $\frac{3}{4}$ de 48

c) Calculer $\frac{5}{8}$ de 64

d) Dans une classe de 32 élèves, $\frac{3}{8}$ sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?

Exercice 10 : Problèmes (★★ Approfondissement)

a) Un réservoir contient 180 L d'eau. On en utilise $\frac{2}{9}$. Quelle quantité d'eau reste-t-il ?

b) J'ai dépensé $\frac{3}{5}$ de mon argent de poche qui était de 25 €. Combien me reste-t-il ?

c) Un terrain rectangulaire a une longueur de 120 m. Sa largeur est égale aux $\frac{3}{4}$ de sa longueur. Calculer le périmètre du terrain.

Exercices : Remédiation

(★ Pour les élèves en difficulté) **Exercice R1** : Écrire en chiffres les fractions suivantes :

- a) trois cinquièmes
- b) sept huitièmes
- c) onze quarts

Exercice R2 : Compléter avec le nombre qui convient :

- a) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12}$
- b) $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{5}{10}$

Exercice R3 : Comparer avec $\frac{1}{2}$:

- a) $\frac{3}{8}$ est ... (plus petit / plus grand) que $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{4}{7}$ est ... (plus petit / plus grand) que $\frac{1}{2}$

Exercices : Approfondissement

(★ ★ ★ Pour aller plus loin) **Exercice A1** : Trouver toutes les fractions irréductibles comprises entre 0 et 1 ayant un dénominateur inférieur ou égal à 8.

Exercice A2 : Encadrer $\frac{22}{7}$ par deux nombres décimaux d'ordre 2 (avec 2 chiffres après la virgule).

Exercice A3 : Dans une course, Pierre a parcouru $\frac{3}{5}$ du trajet et Julie $\frac{7}{12}$ du même trajet. Qui est le plus avancé ? De quelle fraction du trajet ?

Exercice A4 : On considère la fraction $\frac{n}{15}$ où n est un nombre entier.

- a) Pour quelles valeurs de n cette fraction est-elle inférieure à 1 ?
- b) Pour quelles valeurs de n cette fraction est-elle égale à un nombre entier ?
- c) Simplifier $\frac{n}{15}$ lorsque $n = 9$, puis lorsque $n = 12$.

Exercice Bonus : Trouve l'erreur ! (★★ Raisonnement)

Thomas affirme : « Pour simplifier une fraction, je divise le numérateur par 2 et le dénominateur par 3 ».

- a) Que penses-tu de cette méthode ?

Cette méthode est fautive ! On doit diviser par le MÊME nombre.

- b) Donne un exemple qui montre que Thomas se trompe.

$\frac{6}{9}$: si on fait $6 \div 2 = 3$ et $9 \div 3 = 3$, on obtient $\frac{3}{3} = 1$. Mais $\frac{6}{9} = \frac{2}{3} \neq 1$.

- c) Quelle est la règle correcte pour simplifier une fraction ?

Il faut diviser le numérateur ET le dénominateur par le MÊME nombre (diviseur commun).

A. Progression annuelle (récapitulatif)

Cette progression correspond à la répartition établie pour l'année 2025–2026.

Période	Séquences
Période 1 (6 semaines)	S01 – Enchaînement d'opérations, S02 – Symétrie centrale, S03 – Fractions
Période 2 (7 semaines)	S04 – Géométrie du triangle (1/2), S05 – Proportionnalité (1/2), S06 – Addition et